

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Limites et continuité

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les réponses incomplètes ou non justifiées ne seront pas valorisées.

EXERCICE 1 Étude d'une famille de fonctions à paramètre

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et la fonction f_a définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-a\}$ par :

$$f_a(x) = \frac{x^3 + ax^2 - 4x - 4a}{x + a}.$$

1. Factoriser le numérateur et simplifier l'expression de $f_a(x)$ pour $x \neq -a$. En déduire l'ensemble de définition maximal D_a de la fonction prolongée par continuité $\tilde{f}_a$.
2. Étudier les limites de f_a aux bornes de D_a (bornes finies et infinies). Préciser la nature des asymptotes (verticales, horizontales, obliques) de la courbe représentative C_a de f_a selon les valeurs de a .
3. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles C_a admet un centre de symétrie. Donner ses coordonnées.
4. Soit $a = 2$. Tracer C_2 dans un repère orthonormé (unité : 2 cm). On précisera la position relative de C_2 par rapport à ses asymptotes.

EXERCICE 2 Analyse critique et formes indéterminées

On considère les affirmations suivantes. Pour chacune, dire si elle est VRAIE ou FAUSSE et justifier rigoureusement (contre-exemple ou démonstration).

1. « Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)]$ n'existe pas (ni finie, ni infinie). »
2. « Soit f une fonction définie sur $]0, +\infty[$ telle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$. Alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(f(x)) = 0$. »
3. « Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = 0$ si $|\ell| < 1$, $= +\infty$ si $\ell > 1$, et n'a pas de sens si $\ell = 1$. »
4. Soit $f(x) = \frac{\sin(x^2) - x^2}{x^4}$ sur $\mathbb{R}^*$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ sans utiliser les développements limités (théorème d'encadrement ou variable conjuguée).

EXERCICE 3 Modélisation : Concentration d'un médicament

La concentration sanguine $C(t)$ (en mg/L) d'un médicament administré par perfusion continue est modélisée pour $t \geq 0$ (temps en heures) par :

$$C(t) = \frac{k}{V} \left(1 - e^{-\frac{Cl}{V}t} \right)$$

où k (mg/h) est le débit de perfusion, V (L) le volume de distribution et Cl (L/h) la clairance. On suppose $k, V, Cl > 0$.

1. Interpréter physiquement la limite de $C(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$. Calculer cette limite (concentration d'équilibre C_{eq}).
2. Déterminer la limite du taux de variation $\frac{C(t)}{t}$ quand $t \rightarrow 0^+$. Interpréter ce résultat au démarrage de la perfusion.
3. On souhaite atteindre 95% de C_{eq} . Exprimer le temps t_{95} en fonction de V et Cl . Étudier la variation de t_{95} par rapport à la clairance Cl .
4. Le débit k est modifié brutalement à l'instant t_0 pour passer de k_1 à k_2 . Écrire l'expression de la concentration $C(t)$ pour $t \geq t_0$ en assurant la continuité du phénomène. Vérifier la continuité de C en t_0 .

EXERCICE 4 Fonction définie par une limite ponctuelle

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n} + 3x - 2}{x^{2n} + 1}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de g et calculer $g(x)$ pour tout $x \in D$ en distinguant les cas selon $|x|$ par rapport à 1.
2. Étudier la continuité de g sur D . Préciser le type de discontinuité éventuelle aux bornes des intervalles de définition.
3. Soit $h(x) = x \cdot g(x)$. Étudier la dérivabilité de h en $x = 1$ et $x = -1$ (si défini) par le calcul des taux d'accroissement.